Коммуникационная плата

ATM2IOESP

Инструкция пользователя

2025

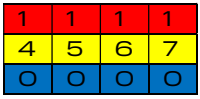
Перед тем как приступить

1. **Важно!** Устанавливать карту необходимо предельно внимательно, карту легко установить, сдвинув на 1-2 пина в любую сторону. Это может привести к плачевным последствиям в виде КЗ и подачи +12 – 12 вольт, туда, куда не следует. Обязательно, после установки прозвоните землю и питание 5В на карте.
2. Карту необходимо устанавливать в разъем INTERNAL I/O
3. Не следует подключать принтер CENTRONICS к карте, +-12 вольт вместо STROBE и CTBUSY ничего хорошего принтеру не сделают.
4. Информация, герберы, прошивки проекта доступны по адресу: https://github.com/Kulicheg/ATM2IOESP
5. Сайт ОС NedoOS: http://nedoos.ru/
6. Главный ресурс, посвященный компьютеру АТМ-Турбо и TASiS: http://atmturbo.nedopc.com/

Установка карты

1. Необходимо настроить желаемые адреса карты на шине расширения. Адреса формируются следующим образом:

   Биты 0-2 задают адреса портов 16550. Бит 3 адреса всегда должен быть 0, старшие 4 бита задаются блоком джамперов. По умолчанию адреса карты 0xF0 – 0xF7. При размещении нескольких устройств на шине, у каждой карты должен быть уникальный адрес.



2. Аккуратно установите карту в разъем INTERNAL I/O вашего АТМ
3. Удостоверьтесь что карта установлена корректно.
4. Установите подпорку платы чтобы избежать замыкания с нижестоящими элементами.

Первичная настройка карты

Карта поставляется с уже прошитым модулем ESP32, первично настроенным на работу, но как минимум вам понадобится настроить свою точку доступа.

Если вы сделали сброс настроек или установили новый модуль вам понадобятся следующие настройки:

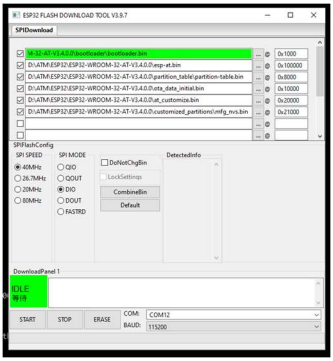
1. Прошить соответствующую версию AT-Firmware в ESP32, в случае если это новый модуль.
2. Настроить NedoOS на работу с модулем
3. Произвести настройку модуля с помощью утилиты cuart.com

Прошивка AT-Firmware

Скачайте с сайта https://www.espressif.com/ утилиту для прошивки ESP32 (**flash download tool**) и саму прошивку(**at-firmware**).

Далее прошейте прошивку с помощью данной утилиты. Многие модули ESP отказываются прошиваться на скоростях выше 115200, это стоит учитывать при прошивке.

Пример настройки параметров для прошивки ESP32.
Также можно просто зашить один файл из папки factory по адресу 0x0000



Пример вывода в отладочный порт после удачной прошивки. Указаны GPIO выводы на которых работает прошивка и скорость порта. Также версия прошивки.



Настройка NedoOS

esp-com.ini

Настройки для поддерживаемого ПО хранятся в файле ini\esp-com.ini

0xF0 0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 0xF7	Адреса портов 16550 по умолчанию для ATM2IOESP 0xF0 - 0xF7 (для Rev. 1.0 0xF8 - 0xFF)
1	Делитель частоты 1 = 115200; 2 = 57600; 3 = 38400 и т. д. Модуль ESP32 по умолчанию работает на скорости 115200 бит/сек
3	Тип драйвера порта: 0 –Используется для Кондратьево подобных портов без Auto-RTS 1 – Стандартный ком-порт ATM2+ на базе 8952 2 –Используется для Кондратьево подобных портов с Auto-RTS 3 – Порт на плате ATM2IOESP
32	Модель ESP 32/8266 зарезервировано для будущего использования,

network.ini

Для совместимого софта можно настроить тип сети по умолчанию, чтобы при старте приложение выбирало тот тип соединения, который у вас есть. Файл лежит в папке ini .

Getpic, gopher, zxartrad, zxdb уже поддерживают данную настройку.

currentNetwork=0	Используется ZXNETUSB
currentNetwork=1	Используется ESP-COM

Настройки карты ATM2IOESP

Для первичной настройки карты необходимо использовать терминальную программу, подключенную к коммуникационным выводам AT-firmware (не USB) эти выводы помечены на карте RX/TX/RTS/CTS.

Настройку также можно сделать с помощью ATM2, для этого необходимо использовать программу **cuart.com**. После настройки файла **esp-com.ini** необходимо убедиться, что на “Enter” карта отвечает “Error”. Так-как по умолчанию в прошивке отключено управление потоком, ответы длиннее буфера будут глотаться, это нормально для ненастроенной карты.

Вводим следующие команды и нажимаем “Enter”:

AT+UART=115200,8,1,0,3	Устанавливает режим работы 115200,8,n,1 с включенным управлением потоком
AT+CWMODE=1	Переводит карту в режим Wi-fi клиента
AT+CWJAP=”SSID”,”PASS”	Указать в кавычках имя точки доступа и пароль от нее.

В случае если карте не удается подключиться к Wi-Fi, при инициализации в большинстве программ произойдет зависание на этапе «Resetting ESP...»

Также настройки можно произвести из терминальной программы в ОС TASiS.

Основные приложения NedoOS с поддержкой ATM2IOESP

1. **calendar.com** – календарь с возможностью получения производственного календаря из сети.
    - Настройки производятся в файле \ini\calendar.ini
2. **cuart.com** – утилита для общения с устройствами через ком-порт
3. **getpic.com** – Смотрелка картинок «6912» с zxart.ee
    - Необходима настройка в файле ini\network.ini currentNetwork=1 либо после запуска нажать «**D**» для выбора ATM2IOESP
4. **gopher.com** – Гофер браузер
    - Необходима настройка в файле ini\network.ini currentNetwork=1 либо после запуска нажать «**I**» для выбора ATM2IOESP
5. **time2.com** – Получение NTP времени от ESP32
    - Необходимо использовать ключ «**-e**» при запуске.
6. **updater.com** – Утилита обновления ОС через интернет
    - Необходимо использовать ключ «**E**» или «**e**» в зависимости от того полное обновление или только папки «bin» вы хотите провести.
7. **zxartrad.com** – Интернет-плеер музыки с zxart.ee
    - Необходима настройка в файле ini\network.ini currentNetwork=1 или использовать ключ «**e**» при запуске.
8. **zxdb.com** – Клиент ZXDB API для сайтов с его поддержкой, сейчас поддерживаются 2 сайта next.zxart.ee и zxdb.remysharp.com
    - Необходима настройка в файле ini\network.ini currentNetwork=1

Основные приложения TASiS с поддержкой ATM2IOESP

1. **tasiterm.com** – Терминал для работы с ком портом.

Приложение А. Код прошивки для GAL16V8

```
Name     ATM2-ESP32 ;
PartNo   g16v8a;
Date     06.12.2024 ;
Revision 01 ;
Designer Engineer ;
Company  Kulich ;
Assembly None ;
Location Here ;
Device   g16v8a;

/* *************** INPUT PINS *********************/
PIN    2 = SET7;
PIN    3 = SET6;
PIN    4 = SET5;
PIN    5 = SET4;
PIN    6 = CTS7;
PIN    7 = CTS6;
PIN    8 = CTS5;
PIN    9 = CTS4;
PIN   16 = !CTS3;
PIN   11 = !RESET;
/* *************** OUTPUT PINS *********************/
PIN   12  = MR;
PIN   13  = !CS0;
PIN   14  = !CS1;
PIN   15  = !CS2;
MR = RESET;

CS0 = !(SET7$CTS7)&!(SET6$CTS6);
CS1 = !(SET5$CTS5)&!(SET4$CTS4);
CSA = CS0 & CS1 & CTS3;
CS2 = CSA;
```

Ревизия 1.0 – настроена на адреса x8 – xF
Ревизия 1.5 – настроена на адреса x0 – x7

Приложение Б. Программная работа с картой.

Карта подключается к разъему INTERNAL I/O, который представляет из себя двунаправленный 8-ми битный порт данных и 8-ми битную шину адреса.

Для чтения байта из порта необходимо сделать следующие действия:

```
1. disable_interrupt();
2. output(0xfb, RBR_THR);
3. data = input(0xfa);
4. enable_interrupt();
```

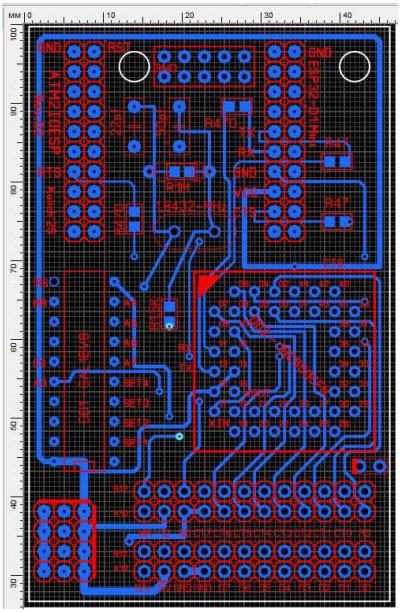
1. В многозадачной среде операции с портом лучше обрамлять между DI...EI иначе возможна ситуация, когда у кода отберут время и произойдет либо тайм-аут, потеря данных, например, между разрешением передачи и приемом данным.
2. Необходимо вывести в порт 0xFB адрес порта устройства
3. Прочитать из порта 0xFA данные

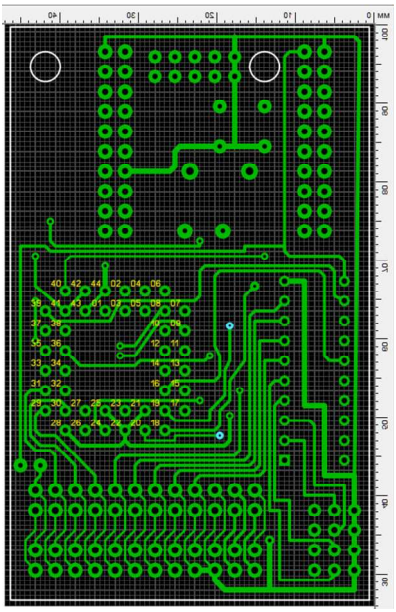
Запись работает аналогично, только вместо чтения пора нужно записывать в порт. Нужно учитывать, что INTERNAL I/O и CENTRONICS запараллелены с портом COVOX, поэтому записываемые данные может быть слышно в динамиках.

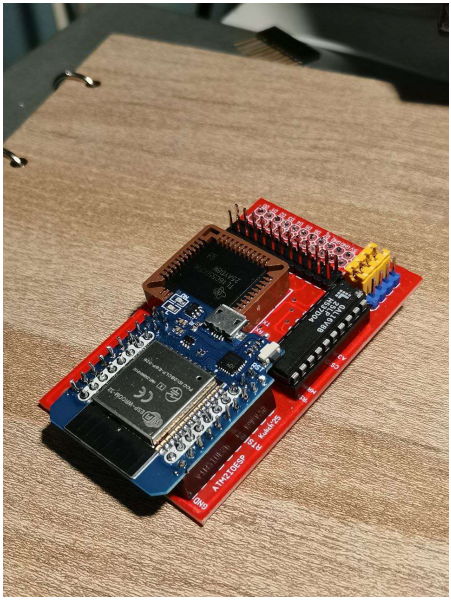
В остальном работа с ATM2IOESP не отличается от работы с любым 16550 совместимым UART.

Режим “Auto-RTS” требует наличие соответствующего чипа, например, TI16C550**C**, на карту устанавливается чип с такой маркировкой, но на рынке большое количество перемарков из обычных 16550, поэтому софт карты его не использует, работа этого режима не гарантируется.

Приложение В. Изображения платы.







Приложение Г. История ревизий платы.

Rev. 1.0 – Первая публичная версия карты.

Rev. 1.5 – Отличается только прошивкой GAL, изменены порты для совместимости с UniProg.

Rev. 2.0 – Косметические изменения на плате.